مساحة الدائرة ومحيطها

الدرس 7-5
صفحات الكتاب 95

💡 **فكرة الدرس:** **نصف القطر (نق)** هو المسافة من المركز إلى الدائرة، و**القطر (ق)** = ٢ نق . نستخدم العدد **π ≈ ٣,١٤** : محيط الدائرة = π × ق ، ومساحتها = π × نق^{٢} .

🎯 **سأتعلّم:** تمييز نصف القطر والقطر والمحيط. | حساب محيط الدائرة ومساحتها. | حساب مساحة ومحيط نصف الدائرة وربعها.

📖 مفردات الدرس

المركز	نصف القطر (نق)	القطر (ق)	π
النقطة في منتصف الدائرة	من المركز إلى المحيط	يمر بالمركز = ٢ نق	ثابت ≈ ٣,١٤

المحيط

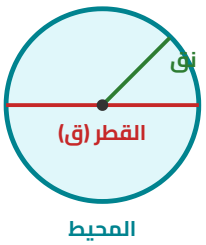
ح = π × ق = ٢ × π × نق

المساحة

م = π × نق^{٢}

نصف الدائرة

- المساحة = [١/٢] π نق^{٢} ▪ المحيط = [١/٢] π ق + ق (لا تنسَ القطر).



✏️ أمثلة محلولة

محيط دائرة نصف قطرها ١٠ سم

١. ق = ٢٠

٢. ٣,١٤ × ٢٠

الحل: ٦٢,٨ سم

مساحة دائرة قطرها ١٠ م

١. نق = ٥

٢. ٣,١٤ × ٥^{٢} = ٣,١٤ × ٢٥

الحل: ٧٨,٥ م^{٢}

مساحة نصف دائرة نق = ٦ سم

١. ٣٫١٤ × ٣٦ = ١١٣٫٠٤

٢. ÷ ٢

الحل: ٥٦٫٥٢ سم²

⭐ تذكّر

- اكتب أولًا: نق = ؟ و ق = ؟ ، ثم اختر القانون المناسب؛ هذا يمنع الخلط بينهما.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ استخدام القطر في قانون المساحة
  ✅ المساحة بنصف القطر: نق²
- ❌ نق² = نق × ٢
  ✅ نق² = نق × نق

✅ أختبر نفسي

١. محيط ق = ٥ سم

٢. مساحة نق = ٥ سم

٣. مساحة ق = ١ سم

٤. محيط نق = ١٠ م

الإجابات: (1) ١٥٫٧ سم ، (2) ٧٨٫٥ سم² ، (3) ٠٫٧٨٥ سم² ، (4) ٦٢٫٨ م